

Compte rendu tp12

```
package tp12;

public class Complexe extends ObjetReel implements IOperation {
    public float imaginaire;

    public Complexe(double nR, float nI) {
        super(nR);
        this.imaginaire=nI;
    }

    public Object minimiser(Object o) {
        Complexe autre=(Complexe) o;
        double nR=super.reel-autre.reel;
        float nI=this.imaginaire-autre.imaginaire;
        return new Complexe(nR,nI);
    }

    public Object ajouter(Object o) {
        Complexe autre=(Complexe) o;
        double nR=super.reel+autre.reel;
        float nI=this.imaginaire+autre.imaginaire;
        return new Complexe(nR,nI);
    }

    public String toString() {
        return "";
    }

    public boolean equals(Object o) {
        if (o instanceof Complexe){
            Complexe autre=(Complexe)o;
            return (this.reel== autre.reel) && (this.imaginaire== autre.imaginaire);
        }
        return false;
    }
}
```

```
package tp12;
```

```
public interface IOperation {
    Object minimiser(Object o);
    Object ajouter(Object o);
}
```

```
package tp12;
public class ObjetReel implements IOperation {

    public double reel;
    public ObjetReel(double rel) {
        this.reel=rel;
    }

    public Object minimiser(Object o) {
        ObjetReel autre=(ObjetReel) o;
        double resultat=this.reel-autre.reel;
        return new ObjetReel(resultat);
    }

    @Override
    public Object ajouter(Object o) {
        ObjetReel autre=(ObjetReel) o;
        double resultat=this.reel+autre.reel;
        return new ObjetReel(resultat);
    }

    public String toString() {
        return "";
    }
}
```

```

package tp12;

public class Polo extends Voiture {
    void peindre() {
        System.out.println("peindre polo");
    }
    @Override
    public void rouler() {
        super.rouler();
        System.out.println("polo roule");
    }
}

```

```

package tp12;

public class Polymorphe {

    public static void main(String[] args) {
        Voiture q=new Polo();
        q.rouler();

    }

}

package tp12;

public class Tester {

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length < 4) {
            System.out.println("Veuillez fournir 4 arguments : reelObjetReel, reelComplexe1, imaginaireComplexe1, reelComplexe2, imaginaireComplexe2");
            return;
        }
        double reelObjetReel = Double.parseDouble(args[0]);
        double reelComplexe1 = Double.parseDouble(args[1]);
        float imaginaireComplexe1 = Float.parseFloat(args[2]);
        double reelComplexe2 = Double.parseDouble(args[3]);
        float imaginaireComplexe2 = Float.parseFloat(args[4]);
        ObjetReel objReel = new ObjetReel(reelObjetReel);
        ObjetReel resultatReelMinimiser = (ObjetReel) objReel.minimiser(new ObjetReel(2.0));
        ObjetReel resultatReelAjouter = (ObjetReel) objReel.ajouter(new ObjetReel(3.0));
        System.out.println("Résultat de minimiser sur ObjetReel : " + resultatReelMinimiser);
        System.out.println("Résultat de ajouter sur ObjetReel : " + resultatReelAjouter);
        Complexe complexe1 = new Complexe(reelComplexe1, imaginaireComplexe1);
        Complexe complexe2 = new Complexe(reelComplexe2, imaginaireComplexe2);
        Complexe resultatComplexeMinimiser = (Complexe) complexe1.minimiser(complexe2);
        Complexe resultatComplexeAjouter = (Complexe) complexe1.ajouter(complexe2);

        // Comparaison des complexes
        boolean sontEgaux = complexe1.equals(complexe2);

        // Affichage des résultats pour Complexe
        System.out.println("Résultat de minimiser sur Complexe : " + resultatComplexeMinimiser);
        System.out.println("Résultat de ajouter sur Complexe : " + resultatComplexeAjouter);
        System.out.println("Les deux complexes sont égaux ? " + (sontEgaux ? "Oui" : "Non"));

    }

}

```

```

package tp12;

public class Voiture {

    public void rouler() {
        System.out.println("véhicule roule");
    }

}

```